

TD Chapitre 4 : Sommes et produits

Exercice 1. Calculer les sommes suivantes. (n est un entier naturel)

1. $A = \sum_{k=0}^5 (2k^2 + k + 1).$
2. $B = \sum_{k=2}^6 (k^3 + k).$
3. $S_n = \sum_{k=0}^n (2^k + k^2).$
4. $T_n = \sum_{k=1}^n (2 \times 3^k + 3 \times 2^k).$
5. $U_n = \sum_{k=0}^n \left(7^k \times \frac{(3^2)^k}{2^{k+1}} \right).$

Exercice 2.

1. Déterminer deux réels a et b tels que pour tout entier k supérieur à 2,

$$\frac{1}{k(k-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k}$$

2. En déduire pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, une expression plus simple de $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)}.$
3. En utilisant la même méthode que précédemment, donner une expression simple pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 de la somme S_n définie par :

$$S_n = \sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)}$$

Exercice 3. Exprimer $\frac{\prod_{k=1}^n (2k-1)}{\prod_{k=1}^n (2k)}$ à l'aide de factorielles.

Exercice 4. Pour $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, simplifier $\sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right).$

Exercice 5. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Calculer $\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^n \alpha^{\min(i,j)}.$

Exercice 6. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, on a $n \leq k(n+1-k) \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$ et en déduire l'encadrement $n^{\frac{n}{2}} \leq n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$

Exercice 7.

Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$ par trois méthodes :

- Méthode 1 : commencer par transformer $k \binom{n}{k}$, lorsque $k \geq 1$, en un multiple de n .
- Méthode 2 : utiliser $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ et réindexer la somme.
- Méthode 3 : pour $n \geq 1$, introduire le polynôme P défini (sur $\mathbb{R}$) par $P(x) = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$.

Exercice 8. Soient p et n des entiers tels que $0 < p < n$. Montrer :

$$\binom{n}{p+1} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-2}{p} + \dots + \binom{p+1}{p} + \binom{p}{p}$$

Exercice 9. *Formule de Vandermonde*

Soient $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $n \leq p$ et $n \leq q$.

1. Montrer :

$$\binom{p+q}{n} = \binom{p}{0} \binom{q}{n} + \binom{p}{1} \binom{q}{n-1} + \dots + \binom{p}{n} \binom{q}{0} = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$$

(indication : on pourra développer $(1+x)^{p+q}$ de deux manières différentes et identifier les coefficients des puissances de x)

2. En déduire une expression simple de :

$$\binom{p}{0}^2 + \binom{p}{1}^2 + \dots + \binom{p}{p}^2$$

Exercice 10.

- Montrer que pour tout $(k, p, n) \in \mathbb{N}^3$ tel que $k \leq p \leq n$: $\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \binom{p}{k} \binom{n}{p}$.
- En déduire que pour tout $(p, n) \in \mathbb{N}^2$ tels que $p \leq n$: $\sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = 2^p \binom{n}{p}$.
- Calculer, pour tout $(p, n) \in \mathbb{N}^2$ tels que $p \leq n$: $\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$.

Exercice 11. Calculer : $\sum_{k=1}^n (-1)^k k$

Exercice 12. Calculer : $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \max(i, j)$

Exercice 13. Calculer : $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i + j)$